

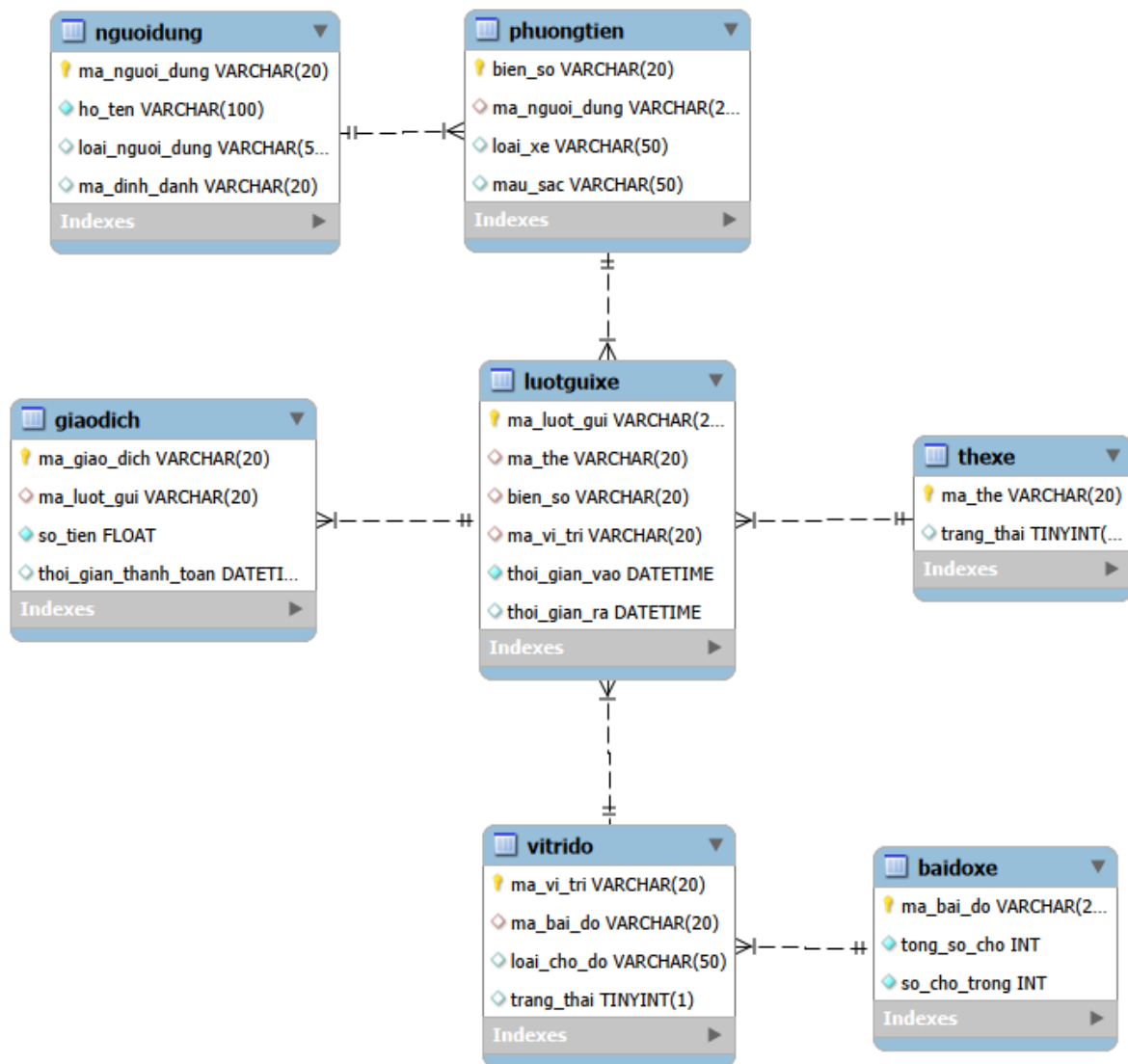
BÁO CÁO TIỀN ĐỘ ISSUE 6

Thiết kế Cơ sở dữ liệu Hệ thống Bãi đỗ xe UET

Dự án: Công nghệ Phần mềm - Nhóm 3
Ngày báo cáo: Ngày 25 tháng 5 năm 2026

1 Sơ đồ Thực thể - Liên kết (EER Diagram)

Dưới đây là sơ đồ EER được xây dựng từ MySQL Workbench. Sơ đồ này định nghĩa cấu trúc dữ liệu vật lý, các khóa chính (PK) và khóa ngoại (FK) để đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống.



Hình 1: Mô hình EER cho hệ thống quản lý bãi đỗ xe UET

2 Từ điển dữ liệu chi tiết

Phần này mô tả chi tiết các bảng được thiết kế trong sơ đồ trên.

2.1 Bảng nguoidung và phuongtien

gray!10 Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ma_nguoi_dung	VARCHAR(20)	PK	Mã định danh tài khoản người dùng.
ho_ten	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên chủ xe.
bien_so	VARCHAR(20)	PK	Biển số xe (duy nhất).
ma_dinh_danh	VARCHAR(20)	UNIQUE	MSSV/MSGV/CCCD.

2.2 Bảng luotguixe (Trung tâm điều khiển)

gray!10 Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ma_luot_gui	VARCHAR(20)	PK	Mã phiên gửi xe.
thoi_gian_vao	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm xe quét thẻ vào bãi.
thoi_gian_ra	DATETIME	NULL	Thời điểm xe ra (trống nếu đang gửi).
ma_the	VARCHAR(20)	FK	Mã thẻ từ tương ứng.

2.3 Bảng vitrido và baidoxe

gray!10 Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ma_vi_tri	VARCHAR(20)	PK	Mã ô đỗ xe cụ thể.
trang_thai	TINYINT(1)	DEFAULT 0	0: Trống 1: Có xe.
tong_so_cho	INT	NOT NULL	Tổng công suất bãi đỗ.

3 Kết luận

Bản thiết kế này đã bao quát đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ của Issue 6. Toàn bộ mã nguồn SQL đã được cập nhật lên GitHub của nhóm để chuẩn bị cho giai đoạn triển khai ứng dụng.